INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
AVANZADAS

MULTIMEDIA

PRÁCTICA 4
“Filtro BMP: Tonos de Rosa”

Alumno: De la Rosa Valdes Itztli Fernanda

Boleta: 2024640062

Elegimos la paleta de colores.

```python
# Tonos de Rosa
file = open('images/volcan.bmp','rb')
fileo = open('images/volcan_rosa_16.bmp','wb')

metadata = file.read(54)
fileo.write(metadata)

tonos = [
    [0x30, 0x00, 0x30], [0x45, 0x10, 0x45], [0x60, 0x20, 0x60], [0x75, 0x30, 0x75],
    [0x8a, 0x40, 0x8a], [0x9f, 0x50, 0x9f], [0xb4, 0x60, 0xb4], [0xc9, 0x70, 0xc9],
    [0xde, 0x80, 0xde], [0xef, 0x90, 0xef], [0xff, 0xa0, 0xff], [0xff, 0xb0, 0xff],
    [0xff, 0xc0, 0xff], [0xff, 0xd0, 0xff], [0xff, 0xe0, 0xff], [0xff, 0xff, 0xff]
]

file.seek(54,0)
no_pix = 0

# El factor para dividir el rango total (2^24) en 16 partes
# 16777216 / 16 = 1048576
rango_tono = 1048576

while(True):
    pixel_data = file.read(3)
    if(len(pixel_data) > 0):
        valor_int = int.from_bytes(bytes(pixel_data), byteorder='little')

        # Calculamos a cuál de los 16 tonos pertenece
        indice = int(valor_int / rango_tono)
        if indice > 15: indice = 15

        fileo.write(bytes(tonos[indice]))
```

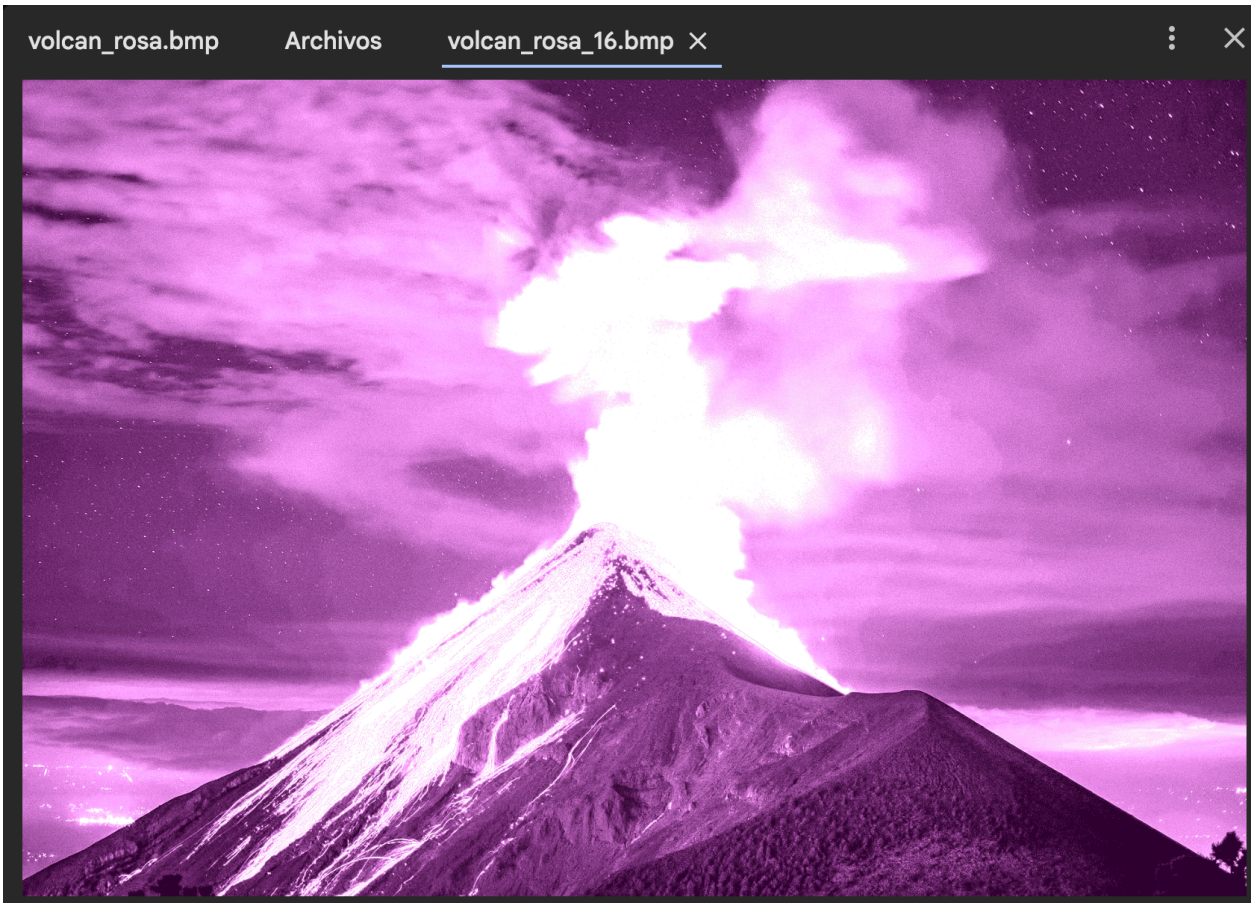
Se divide el rango en 16 partes (15 límites).

```python
        # Calculamos a cuál de los 16 tonos pertenece
        indice = int(valor_int / rango_tono)
        if indice > 15: indice = 15

        fileo.write(bytes(tonos[indice]))

        no_pix += 1
    else:
        break

print('No Pixels: ' + str(no_pix))
file.close()
fileo.close()
```

```
No Pixels: 2457600
```

Así queda el filtro: